

## Výstupy ŠVP

**INF-03a** Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

**INF-01c** Odhalují chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

**MAT-06** Zdůvodňují svůj postup a ověřují správnost řešení problému. (Matematika 1, 1/1)

**Učivo:** data, informace – získávání, vyhledávání a ukládání dat; interpretace dat – kvalita informačního zdroje, chyby a manipulace v interpretacích dat, kritické myšlení a kognitivní zkreslení

## Základní pojmy

**Jazykový model (AI chatbot)** – Program, který z obrovského množství textů odhaduje nejpravděpodobnější pokračování textu. Nepočítá jako kalkulačka – píše, co zní věrohodně.

**Gemini se školním účtem** – Jazykový model Googlu v rámci Google Workspace for Education; rozhovory se nepoužívají k trénování modelů a nečtou je lidé.

**Učení s vedením** – Režim Gemini (anglicky Guided Learning): místo hotové odpovědi klade návodné otázky, rozkládá úlohu na kroky a ověřuje, jestli rozumíš.

**Prompt** – Zadání pro AI. Dobrý prompt říká, kdo jsi, co chceš pochopit, co už víš a v jaké formě chceš odpověď.

**Halucinace** – Sebejistě podaná, ale vymyšlená nebo chybná informace: neexistující zdroj, špatné číslo, smyšlený vzorec.

**Ověření výpočtem** – Nezávislé přepočítání – ručně, kalkulačkou, v GeoGebře nebo v Pythonu.

**Zkouška** – Dosazení výsledku zpět do zadání; u rovnice musí levá strana vyjít rovna pravé.

**Kontrola rozumnosti** – Odhad řádu, znaménka a jednotek: může auto za čtvrt hodiny ujet 1 000 km?

**Druhý zdroj** – Nezávislý ověřitelný zdroj: Must know, učebnice, tabulky, odborný web s uvedeným autorem.

**Přehnaná důvěra v automat** – Kognitivní zkreslení: věříme odpovědi, protože zní odborně nebo potvrzuje, co chceme slyšet.

## Vzorce a vztahy

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{častá chyba (i u AI): } a^2 + b^2$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b \quad \text{ověř dosazením } a = 3, b = 4: 5 \neq 7$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \text{ dělím } 3,6; \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h} \text{ násobím } 3,6$$

$$\delta = \frac{|x_{\text{AI}} - x|}{|x|} \cdot 100 \%$$

$$\text{relativní rozdíl odpovědi AI od ověřené hodnoty } x$$

## Jak ověřit odpověď AI

| Kontrola         | Ptej se                         | Příklad                            |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Odhad řádu       | Je velikost rozumná?            | čtvrt hodiny autem $\neq$ 1 000 km |
| Jednotky         | Sedí jednotky na obou stranách? | km/h · h = km                      |
| Zkouška          | Splňuje výsledek zadání?        | dosad' $x$ do rovnice              |
| Jiný postup      | Vyjde totéž jinou cestou?       | v m/s místo km/h; graf v GeoGebře  |
| Speciální případ | Platí to pro jednoduchá čísla?  | $a = b = 1: (a + b)^2 = 4$ , ne 2  |
| Druhý zdroj      | Souhlasí Must know, učebnice?   | realisticky.cz, tabulky            |

## Poučky a postupy

- Zapnutí na počítači: gemini.google.com → v poli pro zadání „+“ (Přidat soubory) → Další nástroje → Učení s vedením. V mobilní aplikaci: „+“ (Přidat soubory) → Učení s vedením. Pracuj se školním účtem.
- Dobrý prompt = kdo jsem + co chci pochopit + co už umím + forma: „Jsem v 1. ročníku gymnázia. Nedávej mi výsledek, veď mě otázkami a po každém kroku počkej na moji odpověď.“
- Nejdřív zkus úlohu sám/sama, pak se ptej konkrétně: „Ve 2. kroku mi vyšlo ..., kde dělám chybu?“
- Každou odpověď ověř aspoň dvěma způsoby z tabulky: výpočtem, zkouškou, odhadem a jednotkami, druhým zdrojem.
- Říkej si o „proč“, o jiný postup a o kontrolní otázku; zkus AI látku vysvětlit ty – odhalíš vlastní mezery.
- Do portfolia patří tvé ověření, ne opsaná odpověď: uveď, že a k čemu jsi AI použil(a), a přilož záznam rozhovoru.
- Nezadávej osobní údaje, hesla ani fotky obličejů; dodržuj pravidla školy pro práci s AI.

## Pozor na

- Aritmetika s mnoha číslicemi, zaokrouhlování a převody jednotek jsou častá místa chyb AI.
- Sebejistý tón  $\neq$  správnost; AI umí vymyslet neexistující knihu, citát i vzorec.
- Když AI po tvém „Opravdu?“ změní odpověď, nevěř žádné verzi – ověř sám/sama.
- Fyzika: záměna hmotnosti a tíhy ( $W = mgh$ , ne  $mh$ ), km/h  $\times$  m/s, Wh  $\times$  kWh.
- Opsaný výsledek od AI tě nic nenaučí – v testu ani v životě ji mít po ruce nemusíš.

## Vzorový příklad

Ptáš se Gemini: „Auto jede stálou rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ujede za 15 minut?“ AI odpoví: „ $s = v \cdot t = 72 \cdot 15 = 1\,080$  km.“ Ověř odpověď a napiš AI, jak ji má opravit.

- Odhad: za 1 h ujede 72 km, za čtvrt hodiny musí ujet méně → 1 080 km je nesmysl.
- Jednotky: km/h · min nedává km; převedu čas: 15 min = 0,25 h.
- Výpočet:  $s = 72 \cdot 0,25 = 18$  km.
- Jiný postup: 72 km/h = 20 m/s,  $t = 900$  s,  $s = 20 \cdot 900 = 18\,000$  m = 18 km ✓.
- Zpětná vazba AI: „Při dosazení jsi nepřevedl minuty na hodiny. Vysvětl mi, proč musí jednotky souhlasit, a dej mi podobnou úlohu.“